

Física 1

Introducción

Helga Dénes 2025 10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec

Adivine qué!

Suponga que usted realmente quiere medir el radio de la Tierra, al menos aproximadamente.

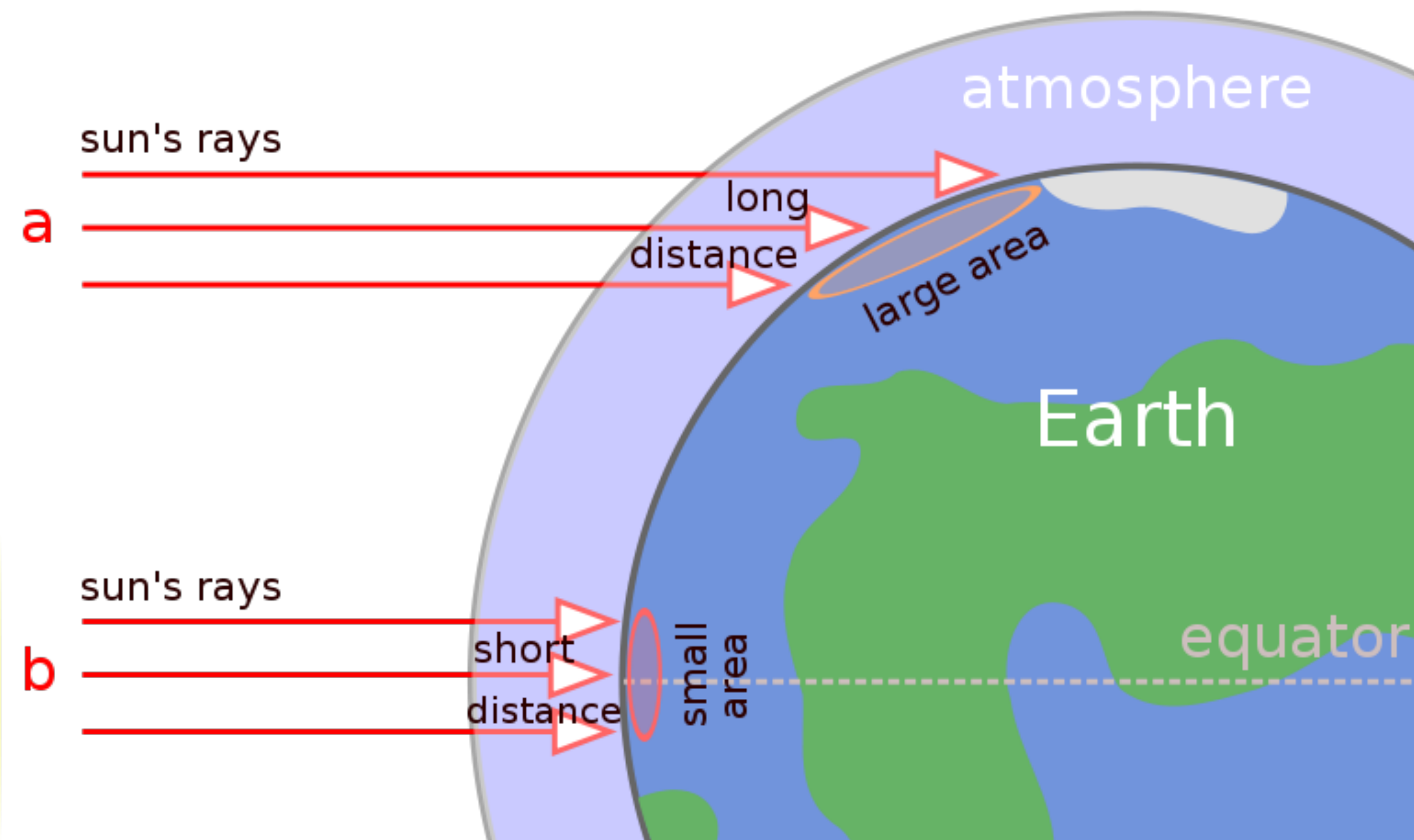
¿Cuál respuesta de las siguientes describe el mejor enfoque?

- a)* Rendirse; es imposible hacerlo utilizando medios ordinarios.
- b)* Utilizar una cinta extremadamente larga para medir.
- c)* Sólo es posible rolar lo suficientemente alto y ver la curvatura terrestre real.
- d)* Utilizar una cinta para medir estándar, una escalera plegable y un lago grande y tranquilo.
- e)* Utilizar un láser y un espejo en la Luna o en un satélite.

Adivine qué!

El radio de la Tierra se puede medir de varias maneras, pero un método clásico y relativamente simple es el utilizado por Eratóstenes hace más de 2000 años. Este método se basa en la observación de la **sombra proyectada** por un objeto vertical en dos lugares diferentes al mismo tiempo.

Eratóstenes midió la diferencia de ángulos de los rayos solares en dos lugares y la distancia entre ellos para estimar la circunferencia de la Tierra, y de ahí dedujo su radio. Métodos más modernos utilizan tecnología como GPS y sistemas satelitales para mediciones más precisas, pero la base del cálculo sigue siendo la misma.



Qué es la física?

Qué es la física?

La física es la más fundamental de las ciencias. Estudia el comportamiento y la estructura de la materia.

El campo de la física se divide usualmente en *física clásica*, que incluye movimiento, fluidos, calor, sonido, luz, electricidad y magnetismo;

y *física moderna* que incluye relatividad, estructura atómica, materia condensada, física nuclear, partículas elementales, y cosmología y astrofísica.

La naturaleza de la ciencia

Por lo general, se considera que el objetivo principal de todas las ciencias, incluida la física, es la búsqueda de orden en nuestras observaciones del mundo que nos rodea.

Un aspecto importante de la ciencia es la **observación de eventos**, que incluye el diseño y la realización de experimentos.

Considere, por ejemplo, cómo dos grandes pensadores, Aristóteles (384-322 A.C.) y Galileo (1564-1642), interpretaron el movimiento a lo largo de una superficie horizontal. **Aristóteles** notó que **los objetos con un empuje inicial a lo largo del suelo (o de una mesa) siempre sufren una desaceleración y se detienen**. En consecuencia, Aristóteles indicó que **el estado natural de un objeto es el reposo**.

En el siglo XVII **Galileo**, en su reexamen del movimiento horizontal, imaginó que **si la fricción pudiera suprimirse**, un objeto con un empuje inicial a lo largo de una superficie horizontal continuaría moviéndose indefinidamente sin detenerse. Concluyó que para un objeto, estar en movimiento es algo tan natural como estar en reposo. Inventando un nuevo enfoque, Galileo fundó nuestra visión moderna del movimiento. Galileo hizo este salto conceptualmente, sin eliminar realmente la fricción.

La naturaleza de la ciencia

La observación, junto con la experimentación y medición cuidadosas, son un aspecto del proceso científico. El otro aspecto es la **creación de teorías para explicar y ordenar las observaciones**. Las teorías nunca se derivan directamente de las observaciones. En realidad, **las observaciones pueden ayudar a inspirar una teoría, y las teorías se aceptan o se rechazan con base en los resultados obtenidos de la observación y los experimentos**.

Las grandes teorías de la ciencia pueden compararse, en cuanto a logros creativos, con las grandes obras de arte o de la literatura.

Pero, ¿cómo difiere la ciencia de esas otras actividades creativas?

La naturaleza de la ciencia

Pero, ¿cómo difiere la ciencia de esas otras actividades creativas?

Una diferencia importante radica en que **la ciencia requiere pruebas** de sus ideas o teorías, para saber si sus predicciones se corroboran o no con el experimento.

Si bien las pruebas de las teorías distinguen a la ciencia de otros campos creativos, no debe suponerse que una teoría “se comprueba” mediante pruebas. Ante todo, ningún instrumento de medición es perfecto, por lo que no es posible realizar una confirmación exacta. Además, no es factible probar una teoría en cualquier circunstancia posible. Por consiguiente, una teoría no puede verificarse en forma absoluta. De hecho, la historia de la ciencia nos indica que **las teorías que durante mucho tiempo se han considerado como válidas pueden reemplazarse por otras teorías nuevas.**

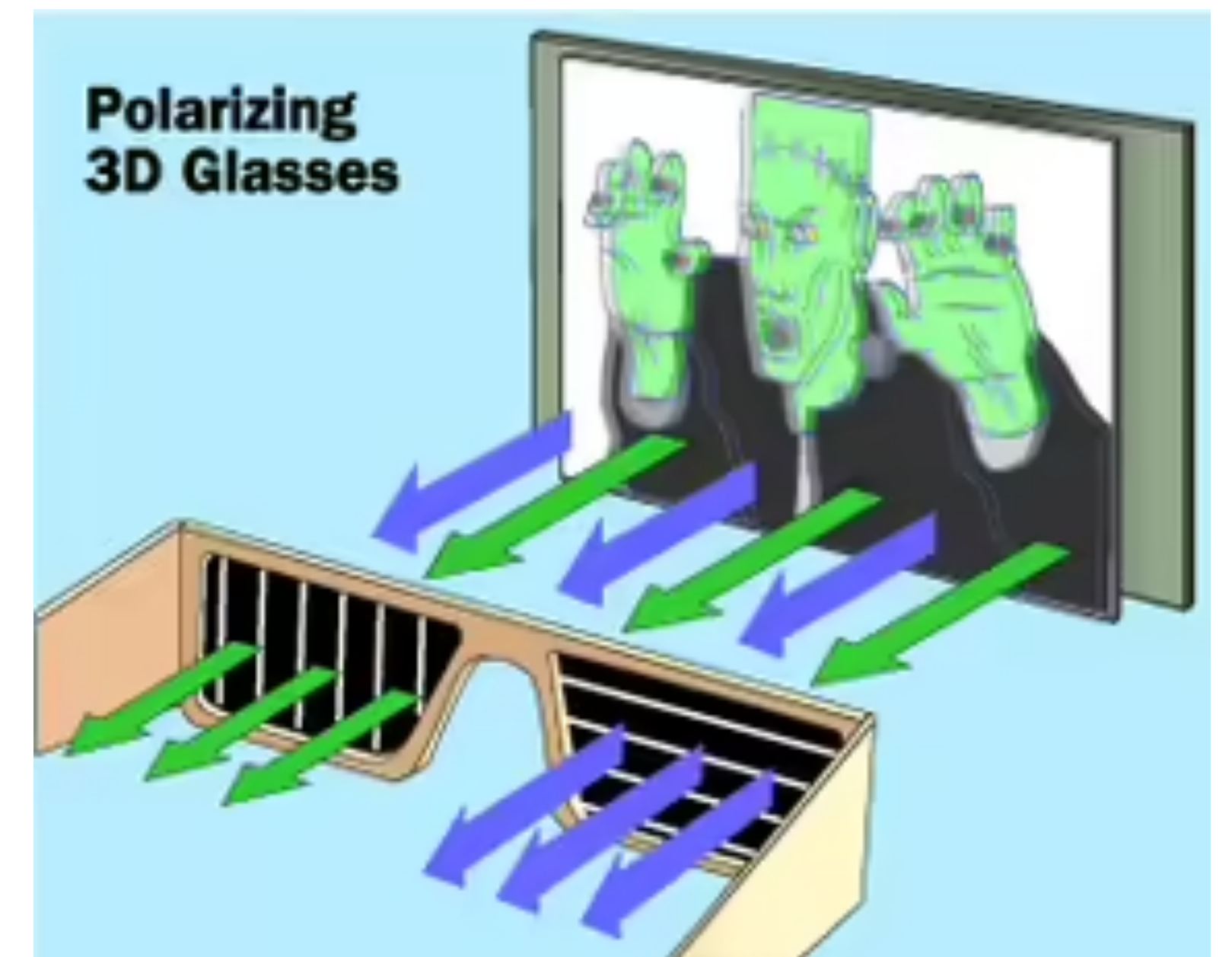
Ejemplos?

Modelos, teorías y leyes

Cuando los científicos tratan de entender un conjunto específico de fenómenos, a menudo utilizan un **modelo** que, en el sentido científico, es un **tipo de analogía o imagen mental de los fenómenos** en términos de algo con lo que estamos familiarizados.

Un **ejemplo** es el **modelo ondulatorio de la luz**. No podemos ver las ondas de luz como observamos las ondas de agua; pero es conveniente pensar que la luz está formada por ondas, porque los experimentos indican que en muchos aspectos la luz se comporta como lo hacen las ondas de agua.

Qué evidencia tenemos?



Modelos, teorías y leyes

La finalidad de un modelo es darnos una imagen mental o visual aproximada —algo en qué apoyarnos—, cuando no podemos ver lo que realmente está sucediendo. Con frecuencia, los modelos nos dan una comprensión más profunda: la analogía con un sistema conocido (por ejemplo, las ondas de agua en el ejemplo anterior) puede sugerir nuevos experimentos y ofrecer ideas acerca de qué otros fenómenos relacionados podrían ocurrir.

Tal vez ustedes se preguntan cuál es la diferencia entre una teoría y un modelo. Por lo general **un modelo es relativamente sencillo** y proporciona una similitud estructural con los fenómenos que se estudian. Una **teoría es más amplia**, más detallada y puede ofrecer **predicciones cuantitativamente demostrables**, a menudo con gran precisión.

Sin embargo, es importante no confundir un modelo o una teoría con el sistema real o los fenómenos mismos.

Modelos, teorías y leyes

Los científicos dan el nombre de **ley** a ciertos **enunciados concisos pero generales acerca de cómo se comporta la naturaleza** (por ejemplo, que la energía se conserva). A veces, el enunciado toma la forma de una relación o ecuación entre cantidades (como la segunda ley de Newton, $F_{\text{net}} = ma$).

Para llamarse ley, un enunciado debe ser **experimentalmente válido en una amplia gama de fenómenos observados**.

Para **enunciados menos generales**, a menudo se utiliza el término **principio** (como el principio de Arquímedes).

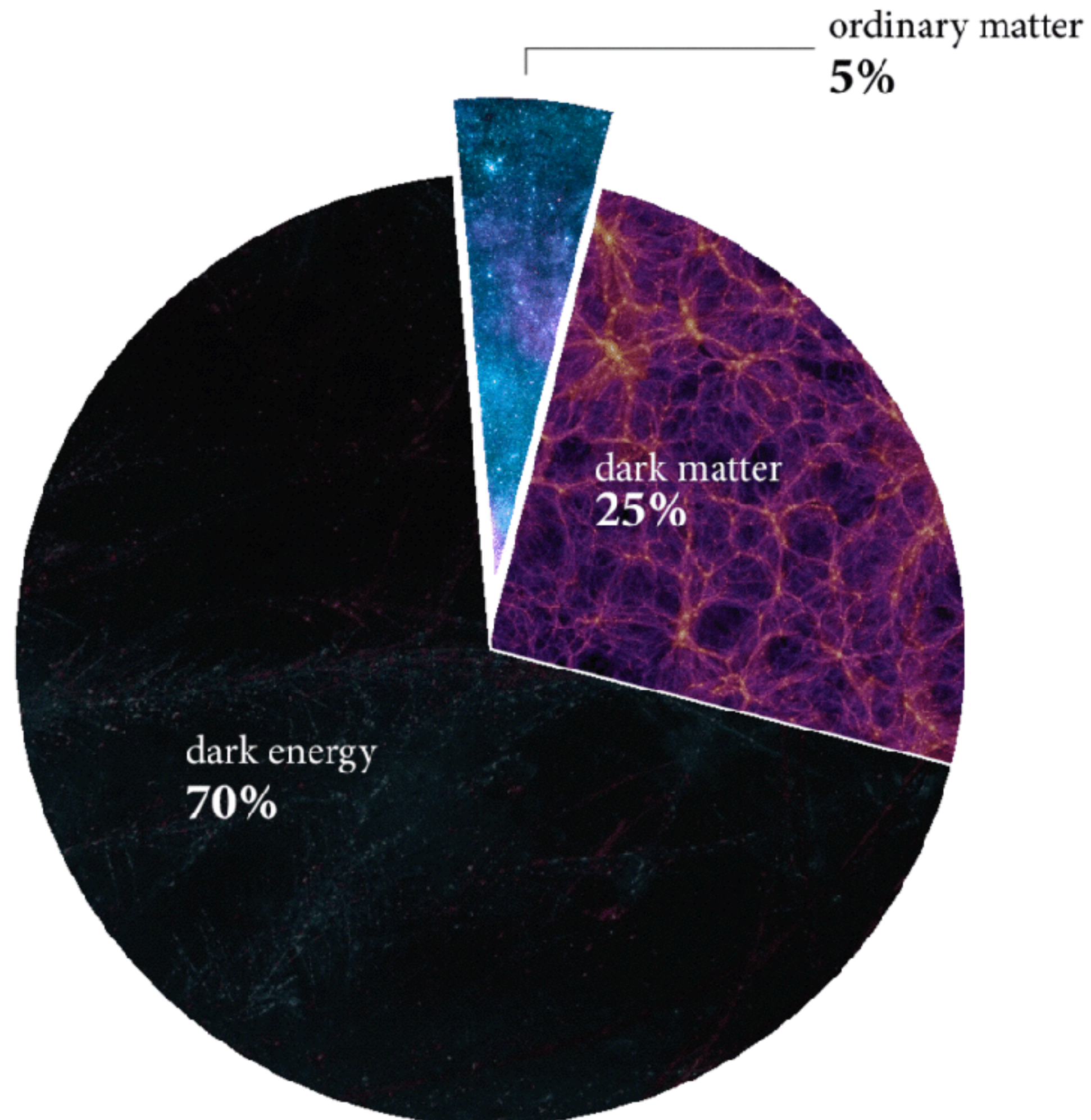
Al igual que las teorías, las **leyes no pueden probarse en la infinita variedad de casos posibles**. Por lo tanto, no podemos estar seguros de que cualquier ley sea absolutamente verdadera. Usamos el término “ley” cuando su validez se ha probado en una amplia gama de casos, y cuando cualquier limitación y dominio de validez se entienden claramente.

Los científicos realizan normalmente su trabajo como si las leyes y teorías aceptadas fueran verdaderas. Pero ellos están obligados a **mantener una mente abierta**, en el caso de que nueva información altere la validez de cualquier ley o teoría establecida.

De que está echo el Universo?

De que está echo el Universo?

Hay mucho espacio para descubrir nueva física.



Energía oscura - El Universo se está expandiendo de manera acelerada.

Materia oscura - evidencia de cómo se mueven las galaxias

Materia normal - átomos, la parte visible de las galaxias

Contenido energético del universo según el modelo estándar de física de partículas y la relatividad general

Sources: Max-Planck-Institute for Astrophysics Garching and Pixabay

Medición y incertidumbre

En un esfuerzo por entender el mundo a nuestro alrededor, los científicos tratan de encontrar relaciones entre cantidades físicas que puedan medirse.

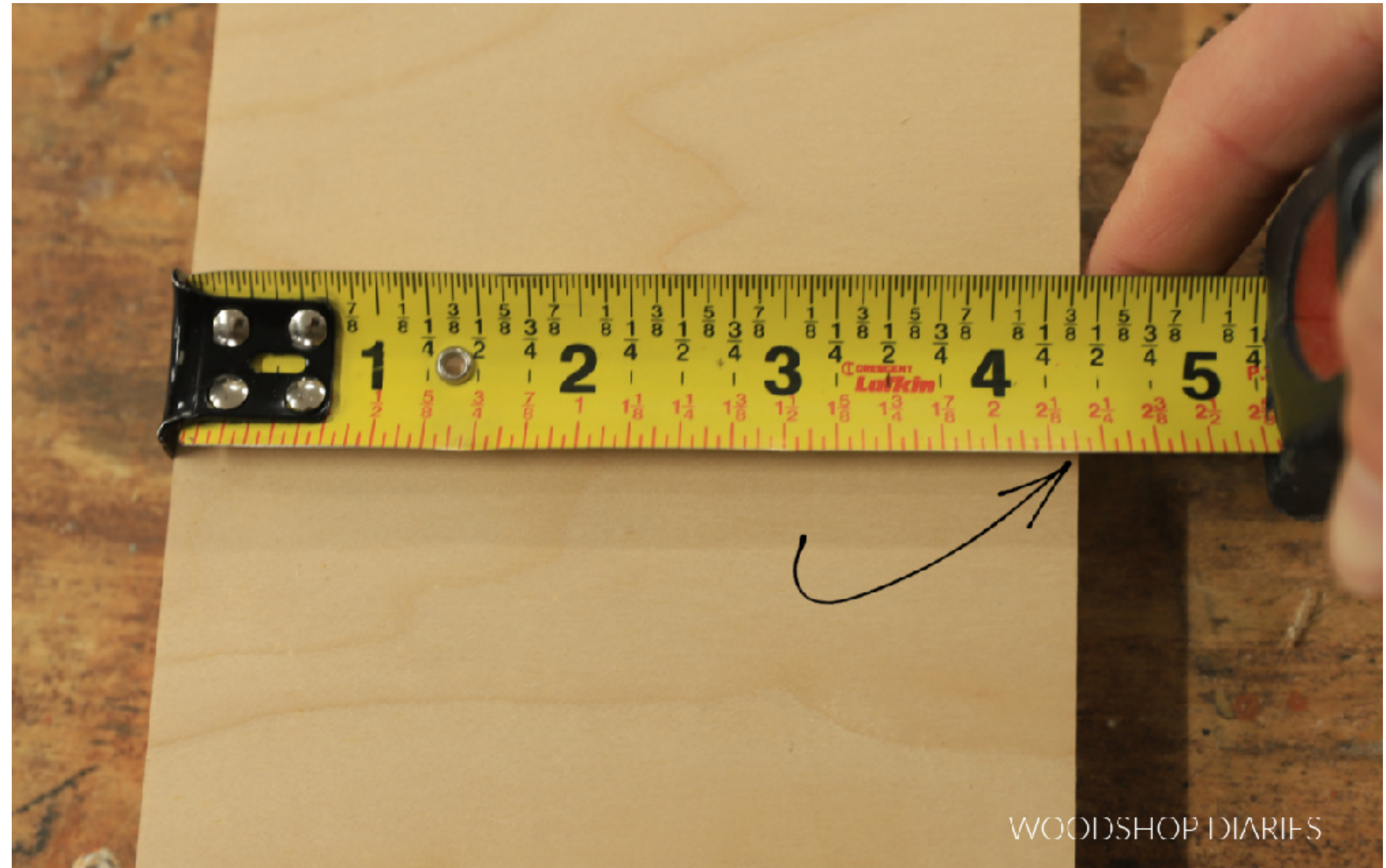
Incertidumbre

Las mediciones precisas son una parte fundamental de la física. Sin embargo, **ninguna medición es absolutamente precisa**. Siempre, hay una **incertidumbre asociada con toda medición**. Entre las fuentes más importantes de incertidumbre, aparte de las equivocaciones, están la **precisión limitada de cualquier instrumento de medición**, y la incapacidad de leer un instrumento más allá de alguna fracción de la división más pequeña que permita el instrumento.



Medición y incertidumbre

Por ejemplo, si se usa una regla centimétrica graduada en milímetros para medir el ancho de un tablón (figura 1-2), puede declararse que el resultado es preciso hasta 0.1 cm (1 mm), que es la división más pequeña de la regla; aunque la mitad de este valor podría también considerarse como el límite de nuestra precisión. La razón de esto es que resulta difícil para el observador estimar (o interpolar) entre las divisiones más pequeñas. Además, quizá la regla misma no haya sido fabricada con una precisión mucho mejor que ésta.



Medición y incertidumbre

Al dar el resultado de una medición, es importante indicar la **incertidumbre estimada** en la medición. Por ejemplo, el ancho de un tablón podría escribirse como 8.8 ± 0.1 cm. El ± 0.1 cm (“más o menos 0.1 cm”) representa la incertidumbre estimada en la medición, por lo que el ancho real muy probablemente se encuentre entre 8.7 y 8.9 cm.

La **incertidumbre porcentual** es la razón de la incertidumbre al valor medido, multiplicada por 100. Por ejemplo, si la medición es 8.8 cm y la incertidumbre es aproximadamente 0.1 cm, la incertidumbre porcentual es

$$\frac{0.1}{8.8} \times 100\% \approx 1\%,$$

donde $\approx$ significa “aproximadamente igual a”.

Medición y incertidumbre

A menudo, la incertidumbre en un valor medido no se especifica de forma explícita. En tales casos, por lo general **la incertidumbre se supone igual a una o a unas cuantas unidades del último dígito especificado.**

Por ejemplo, si se da una longitud como **8.8 cm**, la incertidumbre se supone igual a aproximadamente **0.1 cm** o **0.2 cm**.

En este caso es importante que no escriban ustedes 8.80 cm, pues esto implicaría una incertidumbre del orden de 0.01 cm; se supone que la longitud está probablemente entre 8.79 cm y 8.81 cm, cuando en realidad usted piensa que está entre 8.7 y 8.9 cm.

Medición y incertidumbre

Cifras significativas

El número de dígitos conocidos confiables en un número se llama número de **cifras significativas**. Así, en el número **23.21 cm** hay **cuatro cifras significativas**, y **dos** en el número **0.062 cm** (en este caso los ceros a la izquierda se usan sólo para indicar la posición del punto decimal). El número de cifras significativas no es siempre evidente.

Por ejemplo, considere el número 80. ¿Hay en él una o dos cifras significativas? Si decimos que hay *aproximadamente* 80 km entre dos ciudades, se tiene entonces sólo una cifra significativa (el 8) puesto que el cero es meramente un ocupante de lugar. Si no se indica que el 80 es una mera aproximación, entonces supondremos (como haremos en este libro) que el valor de 80 km está dentro de una precisión aproximada de 1 o 2 km, y así 80 tiene dos cifras significativas. Si hay precisamente 80 km entre las ciudades, entonces la precisión está dentro de ± 0.1 km, y escribimos 80.0 km (tres cifras significativas).

Medición y incertidumbre

Al hacer mediciones o al realizar cálculos, ustedes deben **evitar la tentación de mantener más dígitos en la respuesta final que lo que sea justificable.**

Por ejemplo, para calcular el área de un rectángulo de 11.3 cm por 6.8 cm, el resultado de la multiplicación sería 76.84 cm². Pero esta respuesta no es claramente precisa a 0.01 cm², ya que (usando los límites exteriores de la incertidumbre supuesta para cada medida) el resultado podría estar entre $11.2 \times 6.7 = 75.04$ cm² y 11.4×6.9 cm = 78.66 cm².

En el mejor de los casos, daremos la respuesta como 77 cm², lo cual implica una **incertidumbre de aproximadamente 1 o 2 cm²**. Los otros dos últimos dígitos (en el número 76.84 cm²) deben cancelarse, ya que no son significativos.

Como regla burda general, diremos que *el resultado final de una multiplicación o división debe tener tantas cifras como el número de cifras en el valor de entrada menos preciso utilizado en los cálculos.* En nuestro ejemplo, 6.8 cm tiene el menor número de cifras significativas; a saber, dos. Así, el resultado 76.84 cm² necesita redondearse a 77 cm².

Medición y incertidumbre

Cuando se suman o se restan números, el resultado final no es más exacto que el número menos preciso usado. Por ejemplo, el resultado de restar 0.57 de 3.6 es 3.0 (y no 3.03).

Al usar una calculadora tenga en mente que todos los dígitos que genera quizá no sean significativos. Cuando usted divide 2.0 entre 3.0, la respuesta adecuada es 0.67 y no algo como 0.6666666666. Los dígitos no deberán escribirse en un resultado, a menos que sean verdaderamente cifras significativas.

Sin embargo, para obtener el resultado más exacto, por lo general *mantenga una o más cifras significativas adicionales a lo largo de todo el cálculo y sólo redondee en el resultado final.*

Advierta también que a veces las calculadoras dan muy pocas cifras significativas. Por ejemplo, al multiplicar 2.5×3.2 , una calculadora puede dar la respuesta simplemente como 8. Pero la respuesta es precisa con dos cifras significativas, por lo que la respuesta adecuada sería 8.0.

Medición y incertidumbre

Notación científica

Comúnmente escribimos los números en “**potencias de diez**” o notación “científica”; por ejemplo, 36,900 lo escribimos como 3.69×10^4 ; o 0.0021 lo escribimos como 2.1×10^{-3} .

Una ventaja de la notación científica es que **permite expresar con claridad el número de cifras significativas**.

Por ejemplo, no es claro si 36,900 tiene tres, cuatro o cinco cifras significativas. Con potencias de diez se puede evitar la ambigüedad: si se sabe que el número tiene tres cifras significativas, escribimos 3.69×10^4 ; pero si tiene cuatro, escribimos 3.690×10^4 .

Medición y incertidumbre

Incertidumbre porcentual versus cifras significativas

La regla de cifras significativas es sólo aproximada, y en ciertos casos tal vez subestime la exactitud (o incertidumbre) de la respuesta. Por ejemplo, suponga que dividimos 97 entre 92:

$$\frac{97}{92} = 1.05 \approx 1.1.$$

Tanto 97 como 92 tienen dos cifras significativas, de manera que la regla indica dar 1.1 como respuesta. No obstante, ambos números, 97 y 92, implican una incertidumbre de ± 1 si no se especifica ninguna otra incertidumbre. Así, 92 ± 1 y 97 ± 1 implican ambos una incertidumbre de aproximadamente 1% ($1/92 \approx 0.01 = 1\%$). Pero el resultado final con dos cifras significativas es 1.1, con una incertidumbre tácita de ± 0.1 , que es una incertidumbre de $0.1/1.1 \approx 0.1 \approx 10\%$. En este caso, es mejor dar la respuesta como 1.05 (que tiene tres cifras significativas). ¿Por qué? Porque 1.05 implica una incertidumbre de ± 0.01 , que es $0.01/1.05 \approx 0.01 \approx 1\%$, tal como la incertidumbre en los números originales 92 y 97.

SUGERENCIA: Utilice la regla de cifras significativas, pero considere también la incertidumbre porcentual, y agregue un dígito extra si éste da una estimación más realista de la incertidumbre.

Medición y incertidumbre

Aproximaciones

Mucho de la física implica aproximaciones, a menudo porque no disponemos de los medios para resolver un problema con total precisión.

Por ejemplo, tal vez elijamos ignorar la resistencia del aire o la fricción al realizar un ejercicio, aun cuando estén presentes en situaciones de la vida real y, por lo tanto, nuestro cálculo sería sólo una aproximación. Al hacer los ejercicios deberíamos **estar conscientes de que las aproximaciones que estamos haciendo**, y la precisión de nuestra respuesta, quizá no sean lo suficientemente buenas como el número de cifras significativas que se dan en el resultado.

Medición y incertidumbre

Exactitud versus precisión

Hay una diferencia técnica entre “precisión” y “exactitud”. La **precisión**, en un sentido estricto, se refiere a la repetibilidad de una medición usando un instrumento dado.

Por ejemplo, si usted **mide el ancho de un tablón varias veces, y obtiene resultados** como 8.81 cm, 8.85 cm, 8.78 cm, 8.82 cm (interpolando cada vez entre las marcas de 0.1 lo mejor posible), usted podría decir que las mediciones dan una *precisión* un poco mejor que 0.1 cm.

La **exactitud** se refiere a **cuán cerca está una medición de su valor *verdadero***.

Por ejemplo, si la regla se fabricó con un error del 2%, la exactitud de su medición del ancho del tablón (aproximadamente 8.8 cm) sería de cerca del 2% de 8.8 cm o aproximadamente ≈ 0.2 cm. La incertidumbre estimada debe considerar tanto la exactitud como la precisión.

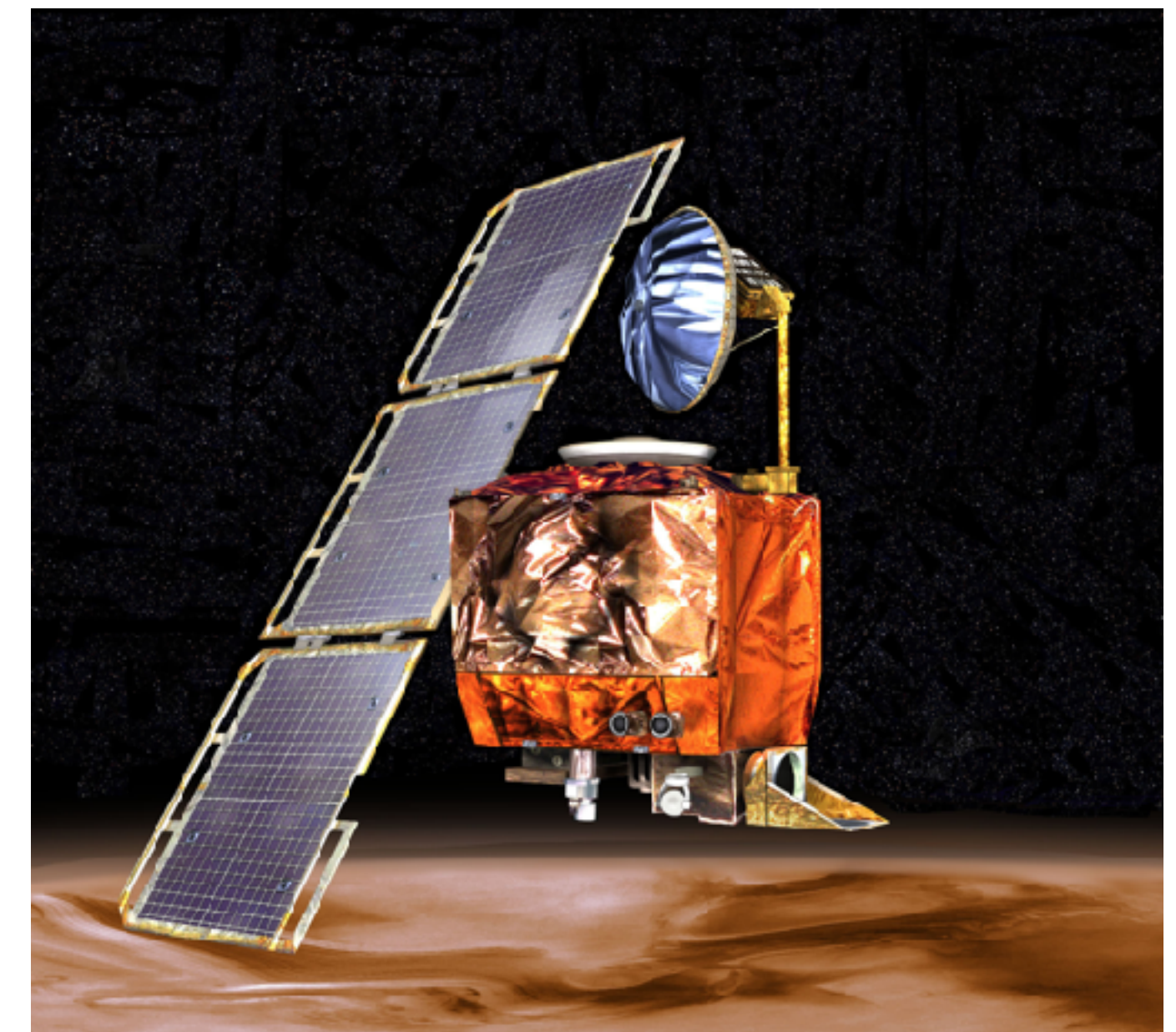
Unidades

La medición de cualquier cantidad se efectúa con respecto a un estándar o **unidad** particular, y esta unidad debe especificarse **junto con el valor numérico de la cantidad**.

Por ejemplo, podemos medir la **longitud** en **unidades inglesas: pulgadas, pies o millas**; o en el **sistema métrico: centímetros, metros o kilómetros**. Mencionar que la longitud de un objeto particular es de 18.6 no tiene sentido. *Debe* especificarse la unidad; es claro que 18.6 metros es muy diferente de 18.6 pulgadas o 18.6 milímetros.

Ejemplos:

Un ejemplo destacado de una famosa confusión de unidades es la misión **Mars Climate Orbiter**, donde una **discrepancia entre las unidades métricas e imperiales** provocó la destrucción de la nave espacial. El orbitador se perdió debido a un error de software que provocó un error crítico de navegación. En concreto, una parte del software utilizaba unidades métricas (newtons), mientras que otra utilizaba unidades imperiales (libras).



Unidades

Ejemplos:

En 1983, **un vuelo de Air Canada se quedó sin combustible** sobre Gimli, Manitoba. Canadá había adoptado el sistema métrico decimal en 1970, y se dice que el avión fue el primero de Air Canada en utilizar medidas métricas. El indicador de combustible a bordo no funcionaba, así que la tripulación usó medidores de nivel para comprobar el combustible consumido durante el reabastecimiento. Las cosas salieron mal al convertir esta medida de volumen en una de peso. Acertaron con el número, pero no con la unidad: **confundieron libras de combustible con kilogramos**. Como resultado, el avión transportaba aproximadamente la mitad de combustible de lo que creían. Afortunadamente, el piloto logró aterrizar sin problemas en la pista de Gimli.

Unidades

Para cualquier unidad que utilicemos, como el metro para distancia y el segundo para tiempo, tenemos que establecer un **estándar** que defina exactamente cuánto es un metro o un segundo. Es importante que los estándares elegidos sean fácilmente reproducibles, de manera que cualquiera que necesite realizar una medición muy precisa pueda remitirse al estándar en el laboratorio.



Réplicas históricas holandesas de estándares métricos

Unidades

Longitud

El primer estándar internacional real fue el **metro** (que se abrevia m), establecido como el estándar de **longitud** por la Academia Francesa de Ciencias en la década de 1790. **El metro estándar se eligió originalmente como la diezmillonésima parte de la distancia del ecuador de la Tierra a uno de sus polos**, y se fabricó una barra de platino para representar dicha longitud.

En 1889 el metro se definió con más precisión como la distancia entre dos marcas finamente grabadas sobre una barra particular de aleación platino-iridio.

En 1960, para dar mayor precisión y facilidad de reproducción, el metro se redefinió como **1,650,763.73 longitudes de onda de una luz anaranjada particular emitida por el gas kriptón 86**.

En 1983 el metro se redefinió nuevamente, esta vez en **términos de la rapidez de la luz**. La nueva definición indica lo siguiente: *“El metro es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1/299,792,458 de un segundo”*.

Por qué usamos la rapidez de la luz?

TABLA 1–1 Algunas longitudes o distancias comunes (orden de magnitud)		
Longitud (o distancia)	Metros (aproximados)	
Neutrón o protón (diámetro)	10^{-15}	m
Átomo (diámetro)	10^{-10}	m
Virus [véase la figura 1-5a]	10^{-7}	m
Hoja de papel (espesor)	10^{-4}	m
Ancho de un dedo	10^{-2}	m
Longitud de un campo de fútbol	10^2	m
Altura del monte Everest [véase la figura 1-5b]	10^4	m
Diámetro de la Tierra	10^7	m
Distancia de la Tierra al Sol	10^{11}	m
De la Tierra a la estrella más cercana	10^{16}	m
De la Tierra a la galaxia más cercana	10^{22}	m
De la Tierra a la galaxia visible más alejada	10^{26}	m

Unidades

Las unidades inglesas de longitud (pulgada, pie, milla) se definen ahora en términos del metro. La pulgada (in) se define como precisamente 2.54 centímetros (cm; 1 cm = 0.01 m).

TABLA 1–1 Algunas longitudes o distancias comunes (orden de magnitud)		
Longitud (o distancia)	Metros (aproximados)	
Neutrón o protón (diámetro)	10^{-15}	m
Átomo (diámetro)	10^{-10}	m
Virus [véase la figura 1-5a]	10^{-7}	m
Hoja de papel (espesor)	10^{-4}	m
Ancho de un dedo	10^{-2}	m
Longitud de un campo de fútbol	10^2	m
Altura del monte Everest [véase la figura 1-5b]	10^4	m
Diámetro de la Tierra	10^7	m
Distancia de la Tierra al Sol	10^{11}	m
De la Tierra a la estrella más cercana	10^{16}	m
De la Tierra a la galaxia más cercana	10^{22}	m
De la Tierra a la galaxia visible más alejada	10^{26}	m

Unidades

Tiempo

La unidad estándar de **tiempo** es el **segundo** (s). Durante muchos años, el segundo se definió como $1/86,400$ de un día solar medio ($24 \text{ h/día} \times 60 \text{ min/h} \times 60 \text{ s/min} = 86,400 \text{ s/día}$).

El segundo estándar se define ahora con mayor precisión en términos de la frecuencia de la radiación emitida por átomos de cesio, cuando éstos pasan entre dos estados particulares de energía.

[Específicamente, un segundo se define como el tiempo requerido para completar 9,192,631,770 periodos de esta radiación].

Por definición, se tienen 60 s en un minuto (min) y 60 minutos en una hora (h).

Unidades

TABLA 1–2 Algunos intervalos de tiempo comunes

Intervalo de tiempo	Segundos (aproximados)
Vida de una partícula subatómica muy inestable	10^{-23} s
Vida de elementos radiactivos	10^{-22} s a 10^{28} s
Vida de un muón	10^{-6} s
Tiempo entre latidos del corazón humano	10^0 s (= 1 s)
Un día	10^5 s
Un año	3×10^7 s
Vida humana	2×10^9 s
Tiempo de la historia registrada	10^{11} s
Seres humanos en la Tierra	10^{14} s
Vida sobre la Tierra	10^{17} s
Edad del Universo	10^{18} s

Unidades

Masa

La unidad estándar de **masa** es el **kilogramo** (kg).

La masa estándar es **un cilindro particular de platino-iridio, que se mantiene en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas**, cerca de París, Francia, y cuya masa se define como 1 kg exactamente. [Para fines prácticos, 1 kg pesa cerca de 2.2 libras en la Tierra].

Al tratar con átomos y moléculas, comúnmente usamos la **unidad unificada de masa atómica** (u). En términos del kilogramo, $1u = 1.6605 \times 10^{-27}kg$.

TABLA 1–3 Algunas masas		
Objeto	Kilogramos (aproximados)	
Electrón	10^{-30}	kg
Protón, neutrón	10^{-27}	kg
Molécula de ADN	10^{-17}	kg
Bacteria	10^{-15}	kg
Mosquito	10^{-5}	kg
Ciruela	10^{-1}	kg
Ser humano	10^2	kg
Barco	10^8	kg
Tierra	6×10^{24}	kg
Sol	2×10^{30}	kg
Galaxia	10^{41}	kg

Unidades

Prefijos de unidades

En el sistema métrico, las unidades más grandes y más pequeñas se definen en múltiplos de 10 de la unidad estándar, lo cual facilita los cálculos. Así, 1 kilómetro (km) es igual a 1000 m, 1 centímetro es igual a $\frac{1}{100}$ m, 1 milímetro (mm) es igual a $\frac{1}{1000}$ m o $\frac{1}{10}$ cm, etcétera.

Los prefijos pueden aplicarse no sólo a unidades de longitud, sino también a unidades de volumen, masa o cualquier otra unidad métrica.

Por ejemplo, un kilogramo (kg) es igual a 1000 gramos (g).

TABLA 1–4 Prefijos métricos (SI)		
Prefijo	Abreviatura	Valor
yotta	Y	10^{24}
zetta	Z	10^{21}
exa	E	10^{18}
peta	P	10^{15}
tera	T	10^{12}
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
hecto	h	10^2
deca	da	10^1
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
micro [†]	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}
femto	f	10^{-15}
ato	a	10^{-18}
zepto	z	10^{-21}
docto	y	10^{-24}
† μ es la letra griega para “mu”.		

Unidades

Sistemas de unidades

Al tratar con las leyes y ecuaciones de la física es muy importante usar un conjunto consistente de unidades. A lo largo de los años se han utilizado distintos sistemas de unidades. Actualmente el sistema de unidades más importante es el **Sistema Internacional** (Système International), que se abrevia **SI**. En unidades SI, el estándar de longitud es el metro, el estándar de tiempo es el segundo y el estándar para la masa es el kilogramo. Este sistema solía llamarse sistema **MKS** (metro-kilogramo-segundo).

Un segundo sistema métrico es el **sistema cgs**, en el que el centímetro, el gramo y el segundo son las unidades estándares de longitud, masa y tiempo, respectivamente. El **sistema de ingeniería inglés** tiene como estándares el pie para longitud, la libra para peso y el segundo para tiempo.

TABLA 1–5 Cantidades básicas y unidades SI		
Cantidad	Unidad	Abreviatura de la unidad
Longitud	metro	m
Tiempo	segundo	s
Masa	kilogramo	kg
Corriente eléctrica	ampere	A
Temperatura	kelvin	K
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

Unidades

Cantidades básicas versus cantidades derivadas

Las cantidades físicas se dividen en dos categorías: ***cantidades básicas y cantidades derivadas***.

Las unidades correspondientes para tales cantidades se llaman ***unidades básicas y unidades derivadas***.

Una **cantidad básica** debe definirse en términos de **un estándar**. Por simplicidad, los científicos buscan el menor número posible de cantidades básicas, consistentes con una descripción completa del mundo físico. Se han definido **siete unidades básicas** (tabla 1-5). Todas las demás cantidades de la física se definen en términos de estas siete cantidades básicas y, por consiguiente, se llaman **cantidades derivadas**.

Un ejemplo de una **cantidad derivada** es la **rapidez** ($\frac{m}{s}$ o $\frac{km}{s}$), que se define como la distancia recorrida dividida entre el tiempo que toma recorrer esa distancia.

Para definir cualquier cantidad, sea ésta básica o derivada, especificamos una regla o un procedimiento, y a esto se le llama una **definición operacional**.

Conversion de unidades

Cualquier cantidad que midamos, como longitud, rapidez o corriente eléctrica, consiste en un número y una unidad. A menudo se nos da una cantidad en un conjunto de unidades, pero la queremos expresada en otro conjunto de unidades.

Por ejemplo, supongamos que medimos una mesa cuyo ancho es de 21.5 pulgadas y queremos expresarlo en centímetros. Debemos usar un **factor de conversión** que, en este caso, es

$$1 \text{ in.} = 2.54 \text{ cm}$$

o, escrito de otra manera,

$$1 = 2.54 \text{ cm/in.}$$

Dónde usamos pulgadas?

Como la multiplicación por uno no cambia, el ancho de nuestra mesa en cm es

$$21.5 \text{ pulgadas} = (21.5 \cancel{\text{ in.}}) \times \left(2.54 \frac{\text{cm}}{\cancel{\text{ in.}}} \right) = 54.6 \text{ cm.}$$

Note cómo se cancelan las unidades (pulgadas en este caso).

Conversion de unidades

Dónde usamos pulgadas?

Ejemplo:

Las cumbres de 8000 m. A las 14 cumbres más altas del mundo se les conoce como las “ochomiles”, lo cual significa que sus cimas están por encima de los 8000 m sobre el nivel del mar.

¿Cuál es la elevación, en pies, de una cumbre de 8000 m?

PLANTEAMIENTO

Simplemente necesitamos convertir metros a pies, para lo cual se debe comenzar con el factor de conversión $1 \text{ in.} = 2.54 \text{ cm}$, que es exacto.

Esto es, **$1 \text{ in.} = 2.5400 \text{ cm}$** para cualquier número de cifras significativas, porque así *está definido*.

Conversion de unidades

Dónde usamos pulgadas?

SOLUCIÓN

Un pie es igual a 12 in., así que se puede escribir

$$1 \text{ ft} = (12 \cancel{\text{ in.}}) \left(2.54 \frac{\text{cm}}{\cancel{\text{ in.}}} \right) = 30.48 \text{ cm} = 0.3048 \text{ m},$$

que es exacto. Note cómo se cancelan las unidades. Esta ecuación se puede reescribir para encontrar el número de pies en 1 metro:

$$1 \text{ m} = \frac{1 \text{ ft}}{0.3048} = 3.28084 \text{ ft.}$$

Esta ecuación se multiplica por 8000.0:

$$8000.0 \text{ m} = (8000.0 \cancel{\text{ m}}) \left(3.28084 \frac{\text{ft}}{\cancel{\text{ m}}} \right) = 26,247 \text{ ft.}$$

Una elevación de 8000 m está a 26,247 pies sobre el nivel del mar.

La clave consiste en multiplicar los factores de conversión, y **asegurarse de que se cancelen las unidades.**

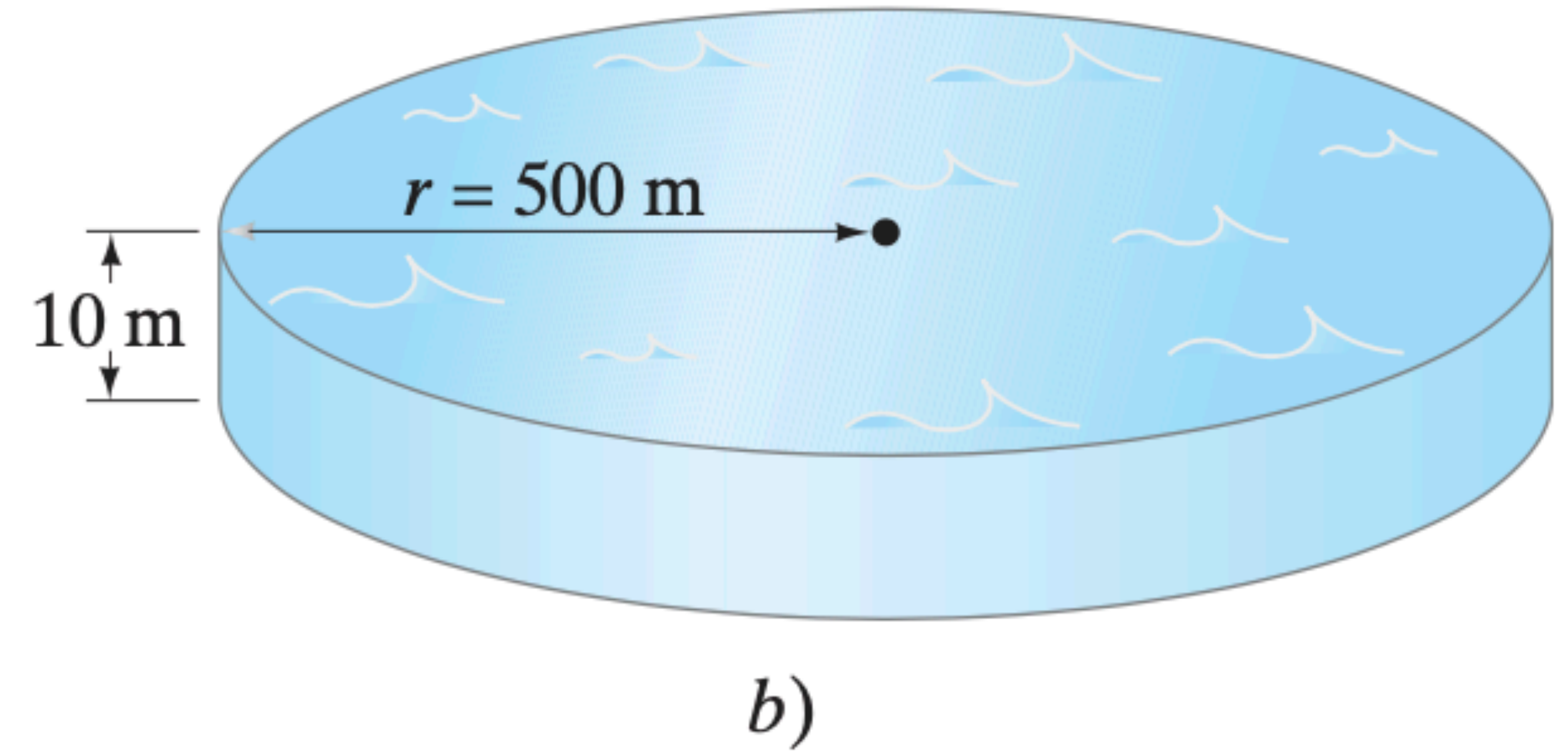
Orden de magnitud

En ocasiones sólo nos interesa **un valor aproximado para una cantidad**. Esto podría ocurrir si un cálculo exacto tomaría mucho más tiempo del que disponemos, o se requieren datos adicionales que no están disponibles. En otros casos, tal vez queramos hacer una estimación burda sólo **para verificar un cálculo exacto** hecho con calculadora, y asegurarnos de no haber cometido equivocaciones al introducir los números.

Una estimación burda se hace **redondeando todos los números a una cifra significativa y su potencia de 10**; después del cálculo, se mantiene de nuevo sólo una cifra significativa. Tal estimación se llama **estimación del orden de magnitud** y puede ser exacta dentro de un factor de 10, y a veces mucho mejor.

De hecho, la frase “orden de magnitud” se utiliza a veces simplemente para indicar la potencia de 10 de la que estamos hablando.

Orden de magnitud



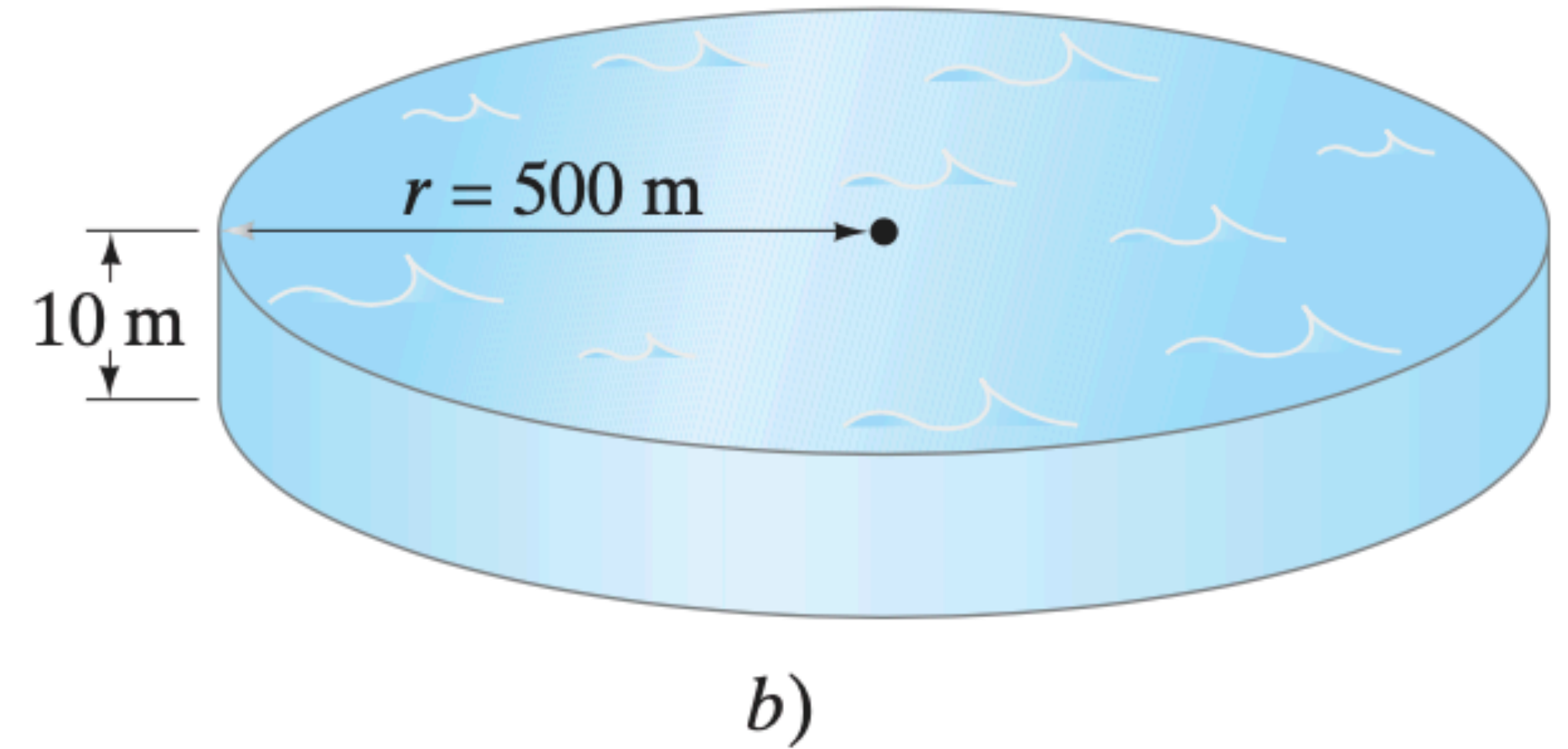
Volumen de un lago:

Estime cuanta agua contiene un lago, que tiene una forma aproximadamente circular con 1 km de diámetro y se considera que tiene una profundidad promedio de más o menos 10 m.

PLANTEAMIENTO Ningún lago es un círculo perfecto ni puede esperarse que tenga un fondo totalmente plano. Pero aquí sólo estamos realizando estimaciones.

Para estimar el volumen, usamos un modelo sencillo del lago como si fuera un cilindro: multiplicamos la profundidad promedio del lago por su área superficial aproximadamente circular, como si el lago fuera un cilindro.

Orden de magnitud



SOLUCIÓN

El volumen V de un cilindro es el producto de su altura h por el área de su base:

$V = h\pi r^2$, donde r es el radio de la base circular.†

El radio r es $\frac{1}{2} \text{ km} = 500 \text{ m}$, por lo que el volumen es aproximadamente:

$$V = h\pi r^2 \approx (10 \text{ m}) \times (3) \times (5 \times 10^2 \text{ m})^2 \approx 8 \times 10^6 \text{ m}^3 \approx 10^7 \text{ m}^3,$$

donde π se **redondeó a 3**. Por lo tanto, el volumen es del orden de magnitud de 10^7 m^3 .

Debido a todas las estimaciones que entraron en este cálculo, probablemente sea mejor citar sólo la estimación del orden de magnitud (10^7 m^3), que la cifra $8 \times 10^6 \text{ m}^3$.

NOTA Para expresar el resultado en galones estadounidenses: un litro $= 10^{-3} \text{ m}^3 \approx 3.7$ galones. Por lo tanto, el lago contiene $(8 \times 10^6 \text{ m}^3) (1 \text{ galón} / 4 \times 10^{-3} \text{ m}^3) \approx 2 \times 10^9$ galones de agua.

Análisis dimensional

Cuando hablamos de las **dimensiones** de una cantidad, nos referimos al **tipo de unidades o cantidades básicas que la constituyen**.

Por ejemplo, las dimensiones de una **área** son siempre una longitud cuadrada, que se abrevia $[L^2]$ usando corchetes; las unidades pueden ser metros cuadrados, pies cuadrados, cm^2 , etcétera.

Por otro lado, la **velocidad** puede medirse en unidades de km/h , m/s , pero las dimensiones son siempre una longitud $[L]$ dividida entre un tiempo $[T]$: es decir, $[L/T]$.

La fórmula para una cantidad puede ser diferente en casos distintos; aunque las dimensiones permanecen iguales.

Por **ejemplo**, el área de un **triángulo** de base b y altura h es $A = \frac{1}{2}bh$,

mientras que el área de un **círculo** de radio r es $A = \pi r^2$.

Las fórmulas son diferentes en los dos casos, pero **las dimensiones de área son siempre $[L^2]$** .

Análisis dimensional

Las dimensiones pueden ser útiles al establecer relaciones y a tal procedimiento se le llama **análisis dimensional**. Una técnica útil es el uso de las dimensiones para verificar si una relación es *incorrecta*.

Advierta que sólo es posible sumar o restar cantidades sólo si tienen las mismas dimensiones (no sumamos centímetros más horas),

y las cantidades en ambos lados de una igualdad deben tener las mismas dimensiones. (En los cálculos numéricos, las unidades deben además ser las mismas en ambos lados de una ecuación).

Análisis dimensional

Por ejemplo, suponga que usted obtuvo la ecuación $v = v_0 + \frac{1}{2}at^2$, donde v es la rapidez de un objeto después de un tiempo t , v_0 es la rapidez inicial del objeto y éste sufre una aceleración a . Efectuemos una revisión dimensional para saber si esta ecuación es correcta. Note que aquí los factores numéricos puros, como $\frac{1}{2}$, no tienen dimensiones. Escribimos una ecuación dimensional como sigue, recordando que las dimensiones de la rapidez son $[L/T]$ y las dimensiones de la aceleración son $[L/T^2]$:

$$\left[\frac{L}{T} \right] \stackrel{?}{=} \left[\frac{L}{T} \right] + \left[\frac{L}{T^2} \right] [T^2] = \left[\frac{L}{T} \right] + [L].$$

Las dimensiones son incorrectas: en el lado derecho tenemos la suma de cantidades cuyas dimensiones no son las mismas. Concluimos entonces que se cometió un error en la derivación de la ecuación original.

Análisis dimensional

Una **comprobación dimensional** sólo indica cuándo una relación es incorrecta; sin embargo, no indica si es completamente correcta.

Por ejemplo, podría estar equivocado un **factor numérico adimensional** (como $\frac{1}{2}$ o 2π).

El análisis dimensional puede también usarse como una **comprobación rápida** de una ecuación de la cual no se esté seguro.

Por ejemplo, suponga que usted no puede recordar si la ecuación para el **periodo de un péndulo** simple T (el tiempo que toma hacer una oscilación completa) de longitud l es:

$$T = 2\pi\sqrt{l/g} \quad \text{o} \quad T = 2\pi\sqrt{g/l},$$

donde g es la aceleración debida a la gravedad y, como todas las aceleraciones, tiene dimensiones $[L/T^2]$.

Una comprobación dimensional muestra que la primera (l/g) es correcta:

$$[T] = \sqrt{\frac{[L]}{[L/T^2]}} = \sqrt{[T^2]} = [T],$$

Análisis dimensional

mientras que la última (g/l) no lo es:

$$[T] \neq \sqrt{\frac{[L/T^2]}{[L]}} = \sqrt{\frac{1}{[T^2]}} = \frac{1}{[T]}.$$

Análisis dimensional

La roca porosa a través de la cual puede circular el agua subterránea se llama acuífero. El volumen V de agua que, en el tiempo t , se mueve a través de una sección transversal de área A del acuífero está dado por

$$V/t = KAH/L,$$

Donde H es la caída vertical del acuífero sobre la distancia horizontal L . Esta relación se denomina **ley de Darcy**.

La cantidad K es la conductividad hidráulica del acuífero.

¿Cuáles son las unidades de K en el SI?

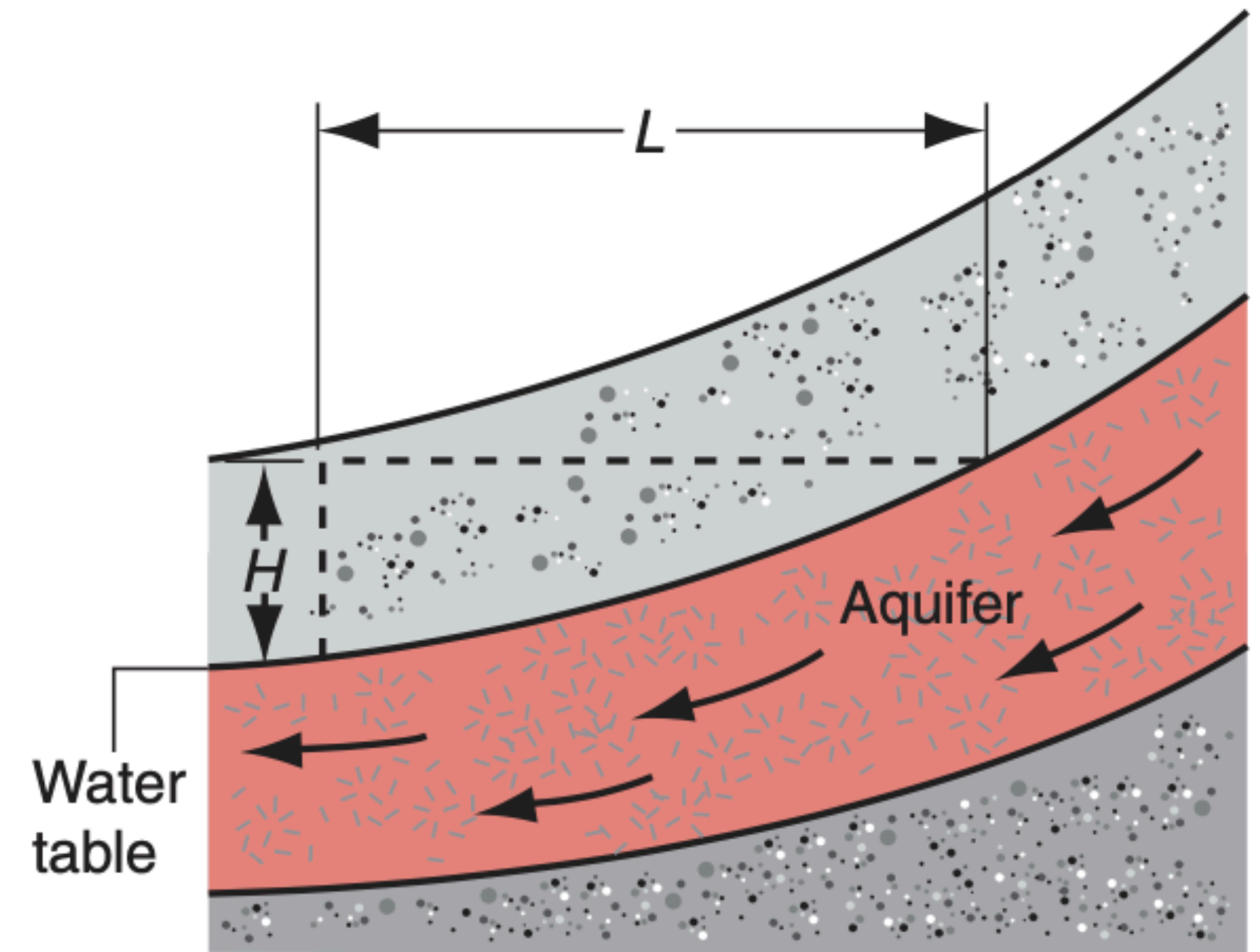


FIGURE 1-5. Exercise 31.

Análisis dimensional

$$V/t = KAH/L,$$

$$\frac{[L^3]}{[T]} = \frac{K[L^2L]}{[L]} = \frac{K[L^3]}{[L]} = K[L^2]$$

$$K = \frac{[L]}{[T]} = \frac{m}{s}$$

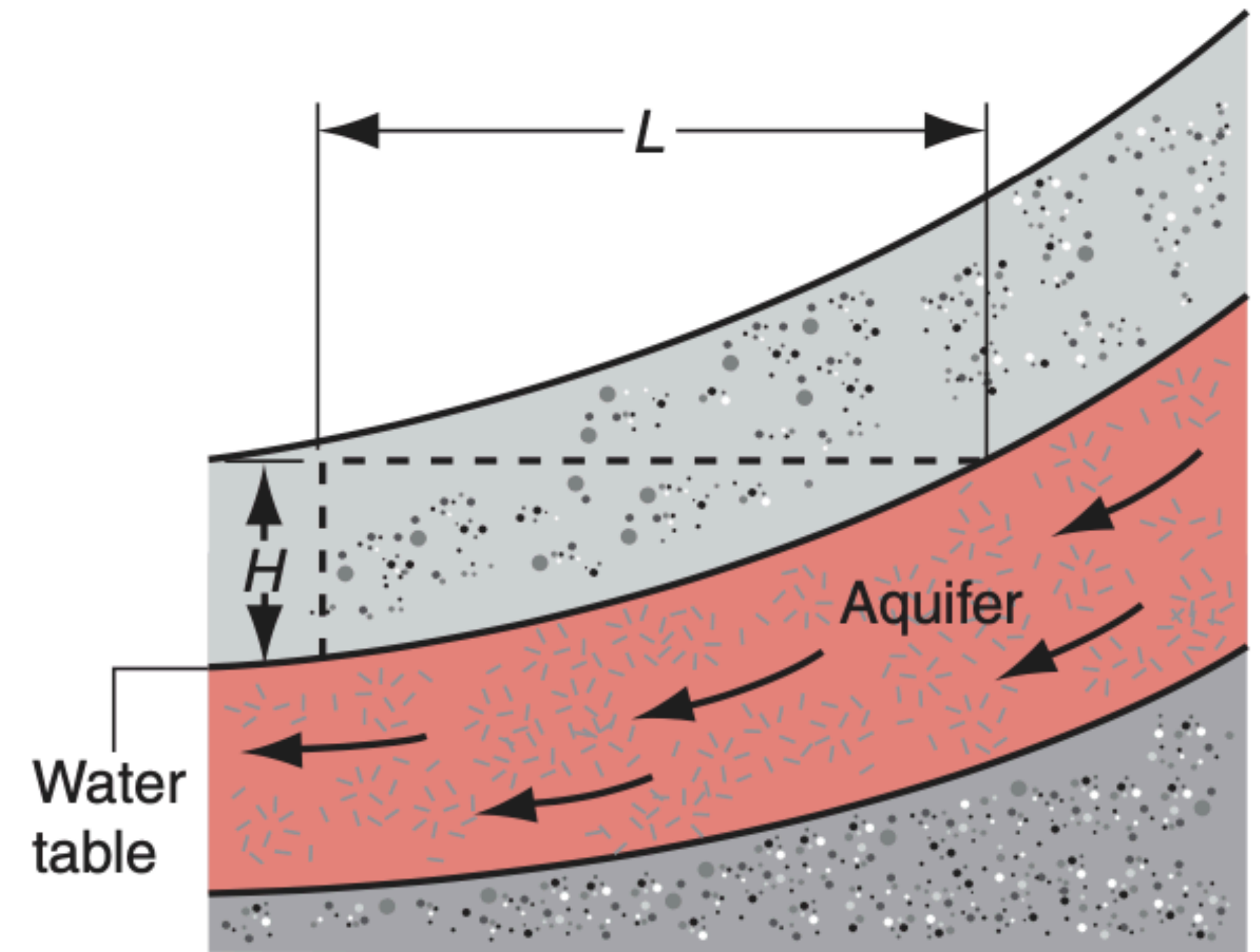


FIGURE 1-5. Exercise 31.